

Propuesta 7 – Blockchain más allá de Bitcoin: Se estudia y ejemplifican tecnologías como Ethereum, DAOs, o los smart contracts

Orador 1: Nicolas Jutzi

Orador 2: Jose Waldo Villacres Zumaeta

Orador 3: Gissela Tasiguano Simbaña

Orador 4: Ariel Gámez Díaz

Orador 1: La Infraestructura (Ethereum)

- **0:00 - 0:45 | El Gancho:**
 - Diferencia Bitcoin de Ethereum.
 - Definición de Ethereum no como una moneda, sino como una **infraestructura global y descentralizada**.



Shutterstock

- **0:45 - 2:00 | El "Cómo Funciona":**
 - La EVM (Ethereum Virtual Machine).
 - La criptomoneda de Ethereum (ETH).
 - **Seguridad:** Al estar en miles de nodos, es inmutable. Nadie puede apagarla.
- **2:00 - 3:00 | Conclusión y Pase:**
 - "Entonces, tenemos un superordenador incensurable y abierto a todos. Pero, ¿qué ejecutamos en él? Para eso, necesitamos lógica de programación." (*Pasa la palabra al Orador 2*).

Orador 2: Lógica de Programación (Smart Contracts)

Concepto Clave: "El Abogado Digital que nunca duerme".

- **0:00 - 0:45 | El Gancho:**
 - Smart Contract.
- **0:45 - 2:00 | El "Cómo Funciona" (Solidity):**
 - **Código es Ley:** Explicar que se escriben reglas en lenguajes como Solidity (If...

Then...).

- **Auto-ejecución:** Una vez subido a Ethereum (la infra del Orador 1), el contrato no se puede cambiar. Si se cumplen las condiciones, se ejecuta la acción (pagar, transferir un título, dar acceso) automáticamente.
- **Confianza (Trustless):** No necesitas confiar en la otra persona, solo confías en el código.
- **2:00 - 3:00 | Conclusión y Pase:**
 - "Ya tenemos la infraestructura y los contratos automáticos. Pero, si no hay jefes ni empresas centralizadas... ¿Quién toma las decisiones sobre estos contratos? Aquí entran las DAOs." *(Pasa la palabra al Orador 3).*

Orador 3: Gobernanza (DAOs)

Concepto Clave: "La Cooperativa de Internet".

- **0:00 - 0:45 | El Gancho:**
 - Pregunta: "¿Cómo funciona una empresa normal? Hay un CEO que decide. En una DAO (Organización Autónoma Descentralizada), el jefe es el código y los dueños son todos los que tienen un token".



Shutterstock

- **0:45 - 2:00 | El "Cómo Funciona":**
 - **Tokens de Voto:** Explicar que la "acción" de la empresa es un token criptográfico (ERC-20).
 - **Propuestas on-chain:** Cualquier miembro puede proponer un cambio (ej. "Invirtamos en este proyecto").
 - **Votación Transparente:** La gente vota con sus tokens. El Smart Contract cuenta los votos y, si gana el Sí, **ejecuta el movimiento de dinero automáticamente**. Nadie puede robar la caja fuerte porque la caja fuerte es el Smart Contract.
- **2:00 - 3:00 | Conclusión y Pase:**

- "Todo esto es genial en el mundo digital. Pero, ¿cómo logramos que estas DAOs y contratos interactúen con el mundo real, encendiendo luces o abriendo puertas? Necesitamos hardware." (*Pasa la palabra al Orador 4*).

Orador 4: El Puente Físico (ESP32 con Ethereum)

Concepto Clave: "El Internet de las Cosas (IoT) con Billetera propia".

- **0:00 - 0:45 | El Gancho:**
 - Muestra (o describe) un chip ESP32. Es barato, pequeño y tiene Wi-Fi.
 - La idea revolucionaria: "Imaginar que este SoC no solo envía datos, sino que **tiene su propia cuenta bancaria (Wallet)** y puede firmar transacciones en la Blockchain".
- **0:45 - 2:00 | El "Cómo Funciona":**
 - **La Librería Web3:** Explicar brevemente que el ESP32 puede usar librerías para conectarse a un nodo de Ethereum.
 - **El Caso de Uso (Ejemplo Real):**
 - *Demostrar cómo un ESP32 puede interactuar con contratos inteligentes en Ethereum, ampliando la funcionalidad hacia aplicaciones descentralizadas.*
 - **Seguridad:** El ESP32 firma criptográficamente los datos (ej. temperatura), asegurando que son reales antes de enviarlos a la Blockchain.
- **2:00 - 3:00 | Cierre Global:**
 - Resumen final: "Infraestructura (Ethereum), Lógica (Contratos), Gobierno (DAOs) y Mundo Físico (ESP32). Así es como creamos sistemas autónomos completos".

Recomendaciones Visuales para el equipo

1. **Diapositivas:** Usen muy poco texto. Una imagen grande por cada concepto (0:45 segs).
2. **Demo (Opcional):** Si el Orador 4 pudiera tener un LED que se encienda cuando el Orador 2 "simule" enviar una transacción, sería un cierre espectacular.
3. **Cronómetro:** Practiquen para que el pase de palabra sea fluido. Si uno se extiende, le quita tiempo al hardware, que es la parte tangible.